Berechnungsprotokoll B-004

Turm und Fundament

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Erstellt: 05.11.2026 06:39 · Programm: YamProduktion

1. Eingaben

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
H	Turmhöhe	12	m
D	Rohraußendurchmesser	406,4	mm
t	Wanddicke	10	mm
f_y	Streckgrenze S355J2	355	MPa
F_x,k	Rotorschub charakteristisch	3419	N
γ_f	Teilsicherheitsbeiwert Last	3	–
V_e50	Extremwind	52,5	m/s
c_f	Kraftbeiwert Rohr (Richtwert)	0,7	–
m_Kopf	Kopfmasse (Annahme)	150	kg
n	Rotordrehzahl	263	1/min
n_S	Anzahl Flanschschrauben	16	–
D_L	Lochkreis	480	mm
a	Fundament Kantenlänge	2,6	m
h_F	Fundament Höhe	1,2	m
σ_zul	Zul. Bodenpressung	200	kPa

2. Rechenweg

2.1 Querschnittswerte Rohr

Formel: $A = \pi/4 \cdot (D^2 - d^2)$; $I = \pi/64 \cdot (D^4 - d^4)$; $W = I/(D/2)$
Eingesetzt: d = 386,4 mm; A = 12.453 mm²; I = 244.758.127 mm⁴
Ergebnis: **W = 1.204.518 mm³**

2.2 Windlast auf den Turm

Formel: $w = ½ \cdot \rho \cdot V_{e50}^2 \cdot c_f \cdot D$; $M_T = w \cdot H^2/2$
Eingesetzt: $w = ½ \cdot 1{,}225 \cdot 52{,}5^2 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}4064$ m = 480,3 N/m
Ergebnis: **M_T = 34.579 N·m**

2.3 Kippmoment am Turmfuß

Formel: $M_k = F_{x,k} \cdot H + M_T$; $M_d = \gamma_f \cdot M_k$
Eingesetzt: $M_k = 3419 \cdot 12 + 34.579 = 75.602$ N·m; $M_d = 3 \cdot 75.602$
Ergebnis: **M_d = 226.806 N·m**

2.4 Spannung am Turmfuß

Formel: $\sigma_d = M_d/W + \gamma_f \cdot N/A$
Eingesetzt: $\sigma_d = 226.806 \cdot 10^3/1.204.518 + 38.939/12.453$
Ergebnis: **σ_d = 191,4 MPa**

2.5 Ausnutzung

Formel: $\eta = \sigma_d/(f_y/\gamma_{M0})$
Eingesetzt: $\eta = 191{,}4/(355/1{,}0)$

Ergebnis: **η_σ = 0,5392 –**

2.6 Kopfauslenkung (charakteristisch)
Formel: f = F_x,k·H³/(3EI) + w·H⁴/(8EI)
Eingesetzt: EI = 51.399.207 N·m²
Ergebnis: **f = 62,53 mm**

2.7 Erste Eigenfrequenz
Formel: f0 = 1/(2π)·√(3EI/((m_Kopf + 0,24·m_Turm)·H³))
Eingesetzt: m_Turm = 1173 kg; f0 = 1/(2π)·√(3·51.399.207/((150 + 0,24·1173)·12³))
Ergebnis: **f0 = 2,289 Hz**

2.8 Anregung durch den Rotor
Formel: 1P = n/60; 3P = B·n/60
Eingesetzt: 1P = 4,384 Hz; 3P = 13,15 Hz
Ergebnis: **1P = 4,384 Hz**

2.9 Zugkraft je Flanschschraube (Bemessung)
Formel: F_A = 4·M_d/(n·D_L)
Eingesetzt: F_A = 4·226.806·10³/(16·480)
Ergebnis: **F_A,Schraube = 118.128 N**

2.10 Fundament: Gewicht und Moment in der Sohle
Formel: G_F = 25 kN/m³·a²·h; M_F = M_k + (F_x,k + F_T)·h
Eingesetzt: G_F = 25·2,6²·1,2 kN; M_F = 75.602 + (3419 + 5763)·1,2
Ergebnis: **M_F = 86.620 N·m**

2.11 Lage der Resultierenden
Formel: e = M_F/N; N = G_F + (m_Kopf + m_Turm)·g
Eingesetzt: e = 86.620/215.780
Ergebnis: **e = 0,4014 m**

2.12 Größte Bodenpressung
Formel: e ≤ a/6: σ = N/a²·(1 + 6e/a); sonst σ = 2N/(3a·(a/2 − e))
Eingesetzt: a/6 = 0,4333 m
Ergebnis: **σ_Boden = 61,49 kPa**

2.13 Kippsicherheit (charakteristisch) [Richtwert]
Formel: η_K = N·a/2 / M_F
Eingesetzt: η_K = 215.780·1,3/86.620
Ergebnis: **η_K = 3,238 –**

3. Ergebnisse

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
η_σ	Ausnutzung Turmfuß (≤ 1)	0,5392	–
M_d	Bemessungs-Kippmoment Turmfuß	226.806	N·m
M_k	Kippmoment charakteristisch	75.602	N·m
σ_d	Bemessungsspannung Turmfuß	191,4	MPa
f	Kopfauslenkung	62,53	mm
f0	Erste Eigenfrequenz Turm	2,289	Hz
F_A,Schraube	Zugkraft je Flanschschraube (Bemessung)	118.128	N
n_S	Anzahl Flanschschrauben	16	–
σ_Boden	Größte Bodenpressung	61,49	kPa

η_K	Kippsicherheit Fundament	3,238	–
e	Ausmitte der Resultierenden	0,4014	m
V_Beton	Betonvolumen	8,112	m³
m_Turm	Turmmasse	1173	kg
N_d	Normalkraft Bemessung	38.939	N
Q_d	Querkraft Turmfuß Bemessung	27.545	N

4. Prüfungen

Prüfung	Bedingung	Ergebnis
Spannung Turmfuß	η = 0,539 ≤ 1	erfüllt
Querschnittsklasse ≤ 3 (kein örtliches Beulen)	D/t = 40,6 ≤ 90·ε² = 59,6	erfüllt
Eigenfrequenz nicht bei 1P	|f0 − 1P|/1P = 47,8 % ≥ 10 %	erfüllt
Eigenfrequenz nicht bei 3P	|f0 − 3P|/3P = 82,6 % ≥ 10 %	erfüllt
Klaffende Fuge höchstens bis zum Schwerpunkt	e = 0,401 m ≤ a/3 = 0,867 m	erfüllt
Bodenpressung	σ = 61,49 kPa ≤ 200 kPa	erfüllt
Kippsicherheit (Richtwert)	η_K = 3,24 ≥ 1,5	erfüllt

Gesamtbewertung: alle Prüfungen erfüllt

5. Hinweise

• Die Eigenfrequenz gilt bei Nenndrehzahl. Eine drehzahlvariable Anlage durchfährt einen Drehzahlbereich: f0 sollte außerhalb des ganzen Bereichs von 1P und 3P liegen (Campbell-Diagramm).
• Flanschschrauben: Zugkraft aus dem Bemessungsmoment (γ_f enthalten), Hebelkräfte (Prying) nicht berücksichtigt. Weiter in der Berechnung „Schrauben“.
• Fundament: Nachweise mit charakteristischen Lasten; Bewehrung und Bodengutachten sind nicht Teil der Rechnung. Für den Bau ist eine Baugenehmigung mit Standsicherheitsnachweis durch einen Tragwerksplaner nötig.

Unbelegt – vor dem Bau mit der Quelle prüfen

• Kraftbeiwert c_f = 0,7 und Kippsicherheit 1,5 sind Richtwerte aus dem Gedächtnis.
• Teilsicherheitsbeiwert γ_f auch auf das Eigengewicht angesetzt (konservativ, nicht normgerecht kombiniert).

6. Quellen

• DIN EN 1993-1-1 (Eurocode 3): Querschnittsnachweis σ ≤ f_y/γ_M0, γ_M0 = 1,0; Grenze Querschnittsklasse 3 für Rohre D/t ≤ 90·ε², ε = √(235/f_y)
• Eigenfrequenz Kragträger mit Kopfmasse (Rayleigh, 0,24-fache Turmmasse am Kopf): Gasch/Twele, Kap. Turm
• IEC 61400-2 Abschnitt 7.4: Windlast auf Turm F = ½·ρ·V_e50²·c_f·A_proj (Gl. IEC43), γ_f = 3

• DIN 1054 / Grundbau: Lage der Resultierenden, klaffende Fuge, Bodenpressung bei Teilauflast

Dieses Protokoll ist ein Auslegungswerkzeug. Vor dem Bau sind die Ergebnisse fachlich zu prüfen.